乔礼杰　　应聘职位：C++开发工程师

性别：男　年龄：23 周岁　电话：17681043477　邮箱：17681043477@163.com　政治面貌：共青团员

教育背景

2025.09 – 2028.06	广东海洋大学	计算机科学与技术	工学硕士
2020.09 – 2024.06	池州学院	数据科学与大数据技术	工学学士

专业技能

- 熟悉 c++11/17，熟练运用面向对象设计，STL 容器与智能指针，能独立完成数据流转的模块开发。
- 掌握多线程编程熟练使用 std::thread,互斥锁，条件变量、原子操作、具备死锁排查、线程安全设计等实际经验。
- 熟练掌握 c++回调机制，可基于生产者-消费者模型实现高效通信与数据流转，具备模块化，低耦合的架构能力。
- 熟练运用 FFmpeg 进行音视频解复用，解码，编码，封装，熟悉 AVPacket/AVFrame 内存管理与播放链路。
- 熟练掌握 OpenGL 渲染管线与 GLSL 着色器编程，实现 YUV 转 RGB 硬件加速，自定义滤镜与视频渲染优化。
- 熟练使用 CMake 构建项目，Conan 包管理，能完成跨平台编译环境配置与工程化搭建，具备依赖管理能力。
- 熟悉 Qt 框架，熟练掌握信号槽、时间循环、界面、与逻辑解耦，可独立开发稳定、响应式的桌面交互能力。

奖项荣誉

- 比赛：全国大学生智能汽车竞赛安徽赛区一等奖，全国大学生数据建模竞赛安徽赛区二等奖，“挑战杯”铜奖
- 荣誉：国家励志奖学金* 2，校一等奖学金*2

项目经历

(1) 2026.1-2026.3　　**AI 音视频播放器**

应用技术：C++、Qt、FFmpeg、OpenGL、OpenCV、CMake、多线程同步，生产者-消费者

项目描述： 本项目是一个基于 C++ 独立研发的桌面端音视频流媒体播放器。采用 FFmpeg 与 OpenGL 完成底层解码与硬件渲染，结合 OpenCV 实现 AI 动态贴纸，并基于 Qt 打造了模块化的高性能多媒体处理框架。

开源地址： https://github.com/Qiao12-pixel/avplayer

主要工作： 1. 设计并实现播放器整体架构，按输入层、解复用层、解码层、音视频同步层、显示层、录制写出层进行模块解耦，基于 std::mutex 与条件变量构建线程安全的生产者-消费者模型，进行数据回调，规范化 AVPacket/AVFrame 的内存流转，避免内存泄漏。

2. 基于 FFmpeg 实现本地媒体文件的解复用与音视频解码，完成 AudioDecoder、VideoDecoder、DeMuxer 等核心模块开发，并打通播放主链路。

3. 实现音视频同步机制，设计了基于时间戳阈值的视频帧丢弃与等待补偿策略，以音频时钟为主时钟驱动视频渲染，解决播放、暂停、Seek 拖动等场景下的同 步与刷新问题。

4. 基于 Qt + OpenGL 实现视频显示模块，利用 GLSL Shader 实现 YUV 到 RGB 的 GPU 硬件色彩空间转换，大幅降低 CPU 拷贝消耗，1080P 视频渲染帧率稳定在 60fps。支持灰度、反相、翻转、贴纸等滤镜效果，并将显示逻辑 UI 控件解耦。

5. 基于 OpenCV 完成人脸检测与关键点定位，结合贴纸位置估计模块实现动态头饰/眼罩贴纸跟随。

6. 设计并实现录制导出模块，采用 Recorder、AudioEncoder、VideoEncoder、Muxer、Mp4Muxer 分层架构，完成音视频编码、封装与 MP4 文件输出。

7. 搭建 Qt 播放控制界面，完成进度条点击跳转、播放暂停、录制控制、调试信息展示等交互功能，并针对 seek 闪退、录制黑屏、音视频不同步等问题进行定位与修复。

个人收获： 通过该项目系统掌握了 FFmpeg 播放与封装流程、Qt 图形界面开发、OpenGL 视频渲染以及音视频同步与模块化设计方法，提升了多线程调试和工程解耦能力。

其他

自我评价：具备良好 Debug 习惯，能独立解决死锁、内存泄漏、音视频不同步、Seek 闪退等问题；编码规范、注重模块化与稳定性，在音视频播放器项目中完成架构设计、多线程模型、GPU 渲染、问题修复等全流程开发；学习落地能力强，可快速掌握并应用 C++、FFmpeg、OpenGL、Qt 等技术栈完成项目交付。

个人博客：https://mp.weixin.qq.com/s/Lev6SH2QQr3ipCztCeSiHg